

2º Parcial de Ec. Dif. y Cálculo Multivariado - 2023

Estudiante:

UADER

Ejercicio	1a	1b	2	3	4a	4b					Total
Puntaje asignado	8	6	10	15	8	5					100
Puntaje obtenido											

1)

- (a) **Calcular** el siguiente límite doble. (Debe probar varias trayectorias, se sugieren: $y=x$, $y=x^2$)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{-3xy}{x^2 + y^2}$$

- (b) ¿es **continua** en el punto $(0,0)$? **Justifique**

- 2) **Determinar** si la siguiente sucesión es convergente o divergente $\left\{2 + \frac{3}{n+1}\right\}$

- 3) Dada la siguiente serie de potencias de x , **determine el intervalo de convergencia**

de la misma:
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{2^n(n^2+4)}$$

- 4) Para $z = f(x, y) = \ln(x - y)$ determine:

- (a) **Dominio y Rango.**
(b) **Grafique** su dominio.

- 5) **Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta.** Considerando que $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de dos variables reales diferenciable

- (a) La función f es diferenciable porque es continua.
(b) Si $(a, b) \in D$ es un punto crítico de f , entonces $f(a, b)$ es máximo o es mínimo de f .
(c) El máximo valor de la derivada direccional de f en un punto $(a, b) \in D$ en la dirección de un vector unitario $\vec{u} = (a, b)$ se da cuando este vector es perpendicular al vector gradiente de f .
(d) Considerando que f es una función compuesta $f[x(t), y(t)]$ y sabiendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 3$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 4$, y además $x = x(t)$ y $y = y(t)$ son funciones derivables, siendo $\frac{dx}{dt}(0) = -2$ y $\frac{dy}{dt}(0) = -1$, entonces $\frac{df}{dt}(0) = 8$

2º Parcial de Ec. Dif. y Cálculo Multivariado - 2023

Estudiante:

UADER

Ejercicio	1a	1b	2	3	4a	4b					Total
Puntaje asignado	8	6	10	15	8	5					100
Puntaje obtenido											

1)

- (a) **Calcular** el siguiente límite doble. (Debe probar varias trayectorias, se sugieren: $y=x$, $y=x^2$)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{-3xy}{x^2 + y^2}$$

- (b) ¿es **continua** en el punto $(0,0)$? **Justifique**

- 2) **Determinar** si la siguiente sucesión es convergente o divergente $\left\{2 + \frac{3}{n+1}\right\}$

- 3) Dada la siguiente serie de potencias de x , **determine el intervalo de convergencia**

de la misma:
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{2^n(n^2+4)}$$

- 4) Para $z = f(x, y) = \ln(x - y)$ determine:

- (a) **Dominio y Rango.**
(b) **Grafique** su dominio.

- 5) **Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justificando tu elección.**

- (a) Una sucesión numérica se puede definir como una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y cuyos elementos del rango son números enteros positivos.
(b) Si consideramos la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}\right)$ como el $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right) = 0$, entonces la serie converge.
(c) Si el radio de convergencia (R) de una serie de potencias de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es $R=3$, esto significa que la serie converge en el intervalo cerrado $[-3,3]$

2º Parcial de Ec. Dif. y Cálculo Multivariado - 2022

Estudiante:

UADER

Ejercicio	1a	1b	2	3	4a	4b					Total
Puntaje asignado	8	6	10	15	8	5					100
Puntaje obtenido											

1)

- (a) **Calcular** el siguiente límite doble. (Debe probar varias trayectorias, se

sugieren: $y=x$, $y=x^2$) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

- (b) ¿es **continua** en el punto $(0,0)$? **Justifique**

- 2) **Determinar** si la siguiente sucesión es convergente o divergente $\left\{ \frac{3}{n-1} - 2 \right\}$

- 3) Dada la siguiente serie de potencias de x , **determine el intervalo de convergencia**

de la misma: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{3^n(n^2+9)}$

- 4) Para $z=f(x,y)=\sqrt{xy}$ determine:

- (a) **Dominio y Rango.**
(b) **Grafique** su dominio.

- 5) **Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta. Considerando que $f:D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de dos variables reales diferenciable**

- (a) El gradiente de f en un punto (a,b) de su dominio es perpendicular a la gráfica de la función en ese punto.
(b) Si $(a,b) \in D$ es un punto crítico de f , entonces (a,b) es un punto de máximo o de mínimo de f .
(c) El mínimo valor de la derivada direccional de f en un punto $(a,b) \in D$ en la dirección de un vector unitario $\vec{u}=(a,b)$ se da cuando este vector tiene la misma dirección del vector gradiente de f .

- (d) Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b) > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a,b) < 0$, entonces (a,b) es punto silla.

2º Parcial de Ec. Dif. y Cálculo Multivariado - 2022

Estudiante:

UADER

Ejercicio	1a	1b	2	3	4a	4b					Total
Puntaje asignado	8	6	10	15	8	5					100
Puntaje obtenido											

1)

- (a) **Calcular** el siguiente límite doble. (Debe probar varias trayectorias, se

sugieren: $y=x$, $y=x^2$) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

- (b) ¿es **continua** en el punto $(0,0)$? **Justifique**

- 2) **Determinar** si la siguiente sucesión es convergente o divergente $\left\{ \frac{3}{n-1} - 2 \right\}$

- 3) Dada la siguiente serie de potencias de x , **determine el intervalo de convergencia**

de la misma: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{3^n(n^2+9)}$

- 4) Para $z=f(x,y)=\sqrt{xy}$ determine:

- (a) **Dominio y Rango.**
(b) **Grafique** su dominio.

- 5) **Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta. Considerando que $f:D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de dos variables reales diferenciable**

- (a) El gradiente de f en un punto (a,b) de su dominio es perpendicular a la gráfica de la función en ese punto.
(b) Si $(a,b) \in D$ es un punto crítico de f , entonces (a,b) es un punto de máximo o de mínimo de f .
(c) El mínimo valor de la derivada direccional de f en un punto $(a,b) \in D$ en la dirección de un vector unitario $\vec{u}=(a,b)$ se da cuando este vector tiene la misma dirección del vector gradiente de f .

- (d) Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b) > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a,b) < 0$, entonces (a,b) es punto silla.